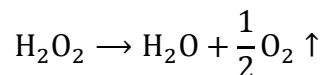


ZADANIE B3

Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem

Nadtlenek wodoru otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji utleniania pochodnych antrachinonu, a następnie ekstrakcji do roztworu wodnego. W kolejnym etapie otrzymany roztwór wodny nadtlenu wodoru jest zatężany za pomocą destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem w celu zapobieżenia rozkładowi w podwyższonej temperaturze zgodnie z równaniem reakcji:



W celu oszacowania optymalnej temperatury i ciśnienia destylacji pomocne jest przeanalizowanie związku pomiędzy ciśnieniem a temperaturą, w której wrze dana substancja. Używając termodynamiki fenomenologicznej można pokazać, że dla substancji czystej związek pomiędzy ciśnieniem p i temperaturą T w stanie równowagi ciecz-para opisuje równanie (równanie Clausiusa–Clapeyrona):

$$\ln p = A - \frac{\Delta H}{R} \frac{1}{T}, \quad (1)$$

gdzie A to stała, ΔH to molowa entalpia parowania oraz $R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ to stała gazowa. W równaniu (1) zakłada się, że (i) para zachowuje się jak gaz doskonały, (ii) objętość molowa pary jest dużo większa niż objętość molowa fazy ciekłej, (iii) entalpia parowania nie zależy od temperatury.

Polecenia:

- a.* Oblicz ile razy pod całkowitym ciśnieniem standardowym ($p^\circ = 10^5 \text{ Pa}$) i w temperaturze $T = 0^\circ \text{C}$ objętość jednego mola nadtlenu wodoru w fazie gazowej jest większa niż w fazie ciekłej zakładając, że gęstość ciekłego nadtlenu wodoru równa jest $1,1 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$. Odpowiedź, czy założenie, że objętość molowa pary jest dużo większa niż objętość molowa cieczy jest spełnione dla nadtlenu wodoru.
- b.* Oblicz molową entalpię parowania nadtlenu wodoru korzystając z równania (1) oraz poniższej tabeli zawierającej równowagowe temperatury i ciśnienia nadtlenu wodoru.

<i>Temp./°C</i>	<i>p / mm Hg</i>
23,85	1,8
36,10	4,1
45,80	8,6
57,30	15,0
70,85	31,0
90,35	72,3

1 mm Hg $\approx$ 133 Pa

Zastosuj metodę najmniejszych kwadratów, tj. znajdź używając punktów (x_i, y_i) dla $i = 1, \dots, n$ z tabeli parametry a i b najlepszego dopasowania prostej $y = ax + b$ gdzie

$$a = (n \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)) / (n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2), \quad (2)$$

$$b = ((\sum_{i=1}^n x_i^2)(\sum_{i=1}^n y_i) - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n x_i y_i)) / (n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2). \quad (3)$$

- c. W jakiej temperaturze wrze nadtlenek wodoru pod ciśnieniem standardowym? Jak niskie powinno być ciśnienie, aby nadtlenek wodoru wrzał w temperaturze 50 °C? O ile stopni zmniejszy się temperatura wrzenia nadtlenku wodoru, jeżeli ciśnienie będzie o połowę niższe od standardowego?
- d. Sprawdź czy dla nadtlenku wodoru spełniona jest tzw. reguła Troutona, tj. $\frac{\Delta H}{RT_w} \approx 11$, gdzie T_w to temperatura wrzenia pod ciśnieniem standardowym. Reguła ta jest spełniona dla cieczy niepolarnych. Dla substancji asocjujących wartości współczynnika są większe o ok. 20 %. Na tej podstawie odpowiedz czy nadtlenek wodoru ulega asocjacji.

Rozwiązanie zadania B3

- a. Objętość jednego mola nadtlenu wodoru w fazie gazowej:

$$V_g = RT/p = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \cdot 273,15 \text{ K} / 10^5 \text{ Pa} = 22,71 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

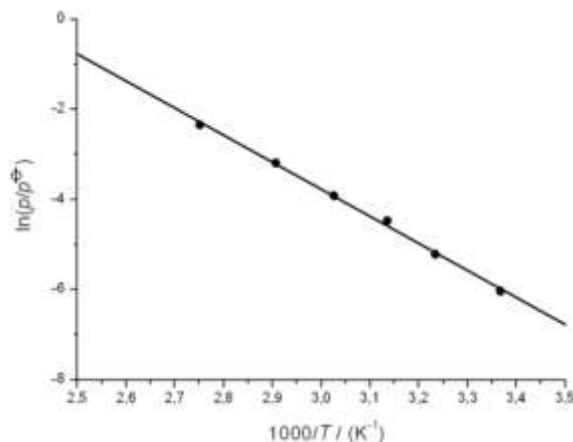
Objętość jednego mola nadtlenu wodoru w fazie ciekłej:

$$V_c = M/\rho = 34 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / (1,1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}) = 30,9 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Objętość molowa pary jest zatem dużo większa niż objętość molowa cieczy: $V_g/V_c \approx 735$

- b. Molowa entalpia parowania nadtlenu wodoru wynosi $6005 R \approx 50 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\frac{1000}{T} / \text{K}^{-1}$	$\ln(p/p^\circ)$
3,37	-6,03
3,23	-5,21
3,14	-4,47
3,03	-3,91
2,91	-3,19
2,75	-2,34



$$\ln \frac{p}{p^\circ} = 14,24 - 6,01 \frac{1000}{T}$$

- c. Pod ciśnieniem standardowym nadtlenek wodoru wrze w temperaturze 149°C . Nadtlenek wodoru wrze w temperaturze 50°C pod całkowitym ciśnieniem równym ok. 1% ciśnienia standardowego. Jeżeli ciśnienie jest o połowę niższe od standardowego to temperatura wrzenia nadtlenu wodoru obniży się o 20°C .
- d. Otrzymana wartość, $\frac{\Delta H}{RT_w} \approx 14,2$, jest większa o ok. 30 % niż wynika ze reguły Troutona, co wskazuje na asocjację nadtlenu wodoru związaną z międzycząsteczkowymi wiązaniami wodorowymi w fazie ciekłej.